

김규완

Kyuwan Kim

Security Engineer · 8+ years

SUMMARY

공격자 관점의 모의해킹에서 출발해 제품 보안과 보안 자동화로 전환한 8년차 Security Engineer입니다. AI Agent로 보안 리뷰·펜테스트 워크플로우를 통합해 며칠 단위로 걸리던 리뷰를 PR 단위로 압축했고, 위협 모델링·Bug Bounty 프로그램 설계·Shift Left SDLC 리뷰로 설계 단계에서 위협을 줄이는 일에 집중합니다.

- SDLC 보안 리뷰 **40+건** 직접 수행, 고위험 설계 이슈를 출시 전 차단
- User Security 기능 신규 런칭으로 거래소 보안 평가(CER) **D → AAA** 견인 (90점, 글로벌 10위)
- Bug Bounty 프로그램 **2회** 런칭·운영 (HackerOne, HackenProof)
- AI Agent 기반 **3단계 Security Review** 파이프라인 구축으로 리뷰 시간 며칠 → PR 단위로 압축
- 클라우드 네이티브(EKS/GKE) 보안 체계 직접 구축

CORE COMPETENCIES

Offensive · Burp Suite Pro · OWASP ZAP · Frida · Hopper · Proxmark3

Automation · Python · FastAPI · Claude AI Agent · MCP · n8n · GitHub Actions · SonarQube · Trivy

Cloud · AWS (EKS, GuardDuty, Inspector, CloudTrail) · GCP (GKE, Cloud Run, BigQuery) · Kubernetes · Terraform

SecOps · CrowdStrike Falcon (MDR, CSPM, Container) · Datadog SIEM · Splunk · Cloudflare WAF

IAM · Okta · 1Password · Active Directory

Compliance · ISO 27001 · ISO 27701 · ISMS-P · CIS Benchmark · VARA

Languages · Python · Shell · TypeScript · JavaScript · SQL · Go

EXPERIENCE

Prex (Flipster) — Security Engineer, Security Team

2024.07 — Present

Prex Technologies Pte Ltd (IC, 2026.01—Present) · 프렉스코리아 (정규직, 2024.07—2025.12) · Singapore (Remote)

한국 법인 폐업에 따라 싱가포르 본사로 IC 계약 전환, 동일 팀·동일 업무 연속 수행.

암호화폐 파생상품 거래소 Flipster 서비스 보안 전반 담당. 보안 리뷰부터 SOC, 인프라, 컴플라이언스까지 end-to-end 보안 체계 구축·운영.

3단계 Security Review Agent 파이프라인 구축 (AI 자동화)

- Code Reviewer Agent** — PR 단위 정적 분석 (인증·인가·입력 검증·민감 정보 노출)
- False Positive Validator Agent** — 데이터 흐름·기존 보안 통제 역추적, 실제 익스플로잇 가능성 재검증
- Pentest Validator Agent** — staging 환경 동적 PoC로 결론 확정
- 며칠 단위로 걸리던 보안 리뷰를 **PR 단위로 압축**, 보안팀이 비즈니스 로직 결함·권한 설계에 집중할 시간 확보

Stack · Claude AI Agent · FastAPI · n8n · GitHub Actions · Python · Jira API

거래소 보안 평가(CER) D → AAA 등급 견인 — 90점 · 글로벌 10위

- User Security 기능 신규 런칭 — Anti-Phishing Code · Device Management · Withdrawal Whitelist
- 1년 내 **D → AA(2025.05) → AAA(2025.08)** 3단계 등급 견인
- 평가 항목별 갭 분석 → 우선순위·로드맵 수립, Wallet · Backend · OpsX 팀과 cross-functional 추진
- 평가 기관 Hacken과 커뮤니케이션, 리포트 검증

Bug Bounty 프로그램 런칭·운영 (HackenProof)

- › 프로그램 정책 설계 — 범위 · 보상 체계 · Triage SLA · Disclosure Policy
- › Severity별 보상 체계 — Critical(CVSS 9.0–10.0) \$800–\$3,000 차등 보상
- › 제보 트리아지(재현·영향도·중복 판정), 글로벌 리서처 커뮤니케이션
- › HackenProof · Hacken 외부 제휴로 Cer.live 평가·펜테스팅 연계

Security Agent Bot 개발 (MCP 기반 보안팀 운영 챗봇)

- › Okta · AWS · GCP · Datadog · Jira를 MCP로 연결, Slack 멘션 한 번으로 로그인 이력·IAM 권한·사고 티켓 처리
- › **안전 장치 코드 고정** — MCP 외부 호출 차단, shell/JS 실행 차단, 시크릿 마스킹, 채널·DM·팀 ID 화이트리스트
- › "Agent 자체가 새로운 공격 표면이 되는 것"을 가정하고 설계 → 보안팀이 직접 신뢰·사용 가능한 도구

Stack · TypeScript · Node.js · MCP · Claude Code SDK · Slack Bolt · Okta · AWS · GCP · Datadog · Jira

SDLC 보안 리뷰 프로세스 정립 및 40+건 수행

- › PRD부터 출시 전까지 보안 검토 — Copy Trading, API Trading, Wallet, MFA, Passkey, OAuth 등
- › Wallet Security Review 프로세스·템플릿 신규 수립 (자금 흐름·키 관리·서명 검증·출금 흐름 표준화)
- › 리뷰 결과 Notion 동기화·Jira 연동, Overdue Alert 자동화
- › 고위험 설계 이슈를 출시 전 차단

기타 — DDoS 대응 · IR · Threat Modeling · Compliance · Pentest 관리

- › **20+건 DDoS 대응** — Cloudflare Managed/Custom Rule, Rate Limit, JA3/JA4 fingerprint 봇 차단, Attack Score ML
- › **Wallet Kill Chain Drill 주관** — BTC 무단 출금 시나리오 tabletop, CISO 참석 cross-functional 회고
- › **Live IR** — Malware 감염 대응 (CrowdStrike), 피싱 조사, 침입 시도 봉쇄
- › **Secret Audit 자동화** — Risk Scoring Engine, P0(Critical) **64건** 포함 총 83건 식별 (수 주 → 수 시간 1회 분석)
- › **외부 펜테스팅 관리** — ENKI · NCC Group · Whitehat 웹·모바일·인프라 펜테스팅, SRM 추적·remediation
- › **CIS Benchmark Golden Image** — Packer + Ansible Lockdown 기반 Ubuntu/Debian/Amazon Linux 하드닝, EKS 노드
- › **Threat Modeling** — 자금 유출(Fund Loss), PII 데이터 DFD 위협 모델링
- › **Compliance** — ISO 27001/27701 최초 심사·사후심사, VARA 라이선싱 후속(Post-IPA) 대응
- › **연간 보안 교육** — EN/KR 세션 운영, Employee Security Handbook 작성

Swit (스윗코리아) — Security Manager

2022.08 — 2024.06

B2B SaaS 협업 도구 · 1인 보안팀

서비스 보안 담당자로 보안 체계 구축·운영. Bug Bounty부터 CI/CD 보안까지 전 영역 단독 커버.

- › **HackerOne Bug Bounty 운영** — 정책·범위·보상 수립, 글로벌 리서처와 협업해 **301건** 처리, Jira 자동 연동
- › **CI/CD 보안 자동화** — GitHub Actions·Cloud Build에 SonarQube + OWASP ZAP, 신규 API·위협 파라미터 탐지, GKE 이미지·런타임 취약점 점검 통합. 매월 보안 이슈 **40% 감소**
- › **위협 알람·액션 앱 개발** — Splunk + Cloud Run + Pub/Sub 기반 위협 이벤트 알람·자동 액션 (IP 차단, Payload 확인), Jira 연동
- › **서비스 모의해킹 + 보안성 검토 프로세스** — 입사 후 전체 서비스 점검으로 **61건** 도출 (전년 외부 컨설팅 3건 대비), 기획·개발·QA 단계 리뷰 정착

Stack · Python · SonarQube · OWASP ZAP · GitHub Actions · GCP (GKE, Cloud Run, Pub/Sub) · Splunk · HackerOne

정보보호 전문서비스 · 총 15개 프로젝트

- › **블랙박스 모의침투 (대기업 그룹사)** — 28개 그룹사 외부→내부 침투, APT 시나리오 13개 수행 (AD 연구), Domain Admin 권한 탈취 다수, 자체 해킹 도구 개발
- › **금융권 모의해킹** — 은행 내부망 Endpoint 솔루션, SSO 동적 디버깅으로 전체 시스템 관리자 권한 탈취, 스마트뱅킹 보안성 심의
- › **대기업 서비스 모의해킹** — ISMS-P/ISO27001 인증 점검, 자율주행·이커머스 등 다양한 도메인. SQL Injection 유형 발굴, XSS·CSRF·SSRF 시나리오 PoC 도출
- › **IoT 취약점 방법론 연구** — 하드웨어(UART · JTAG · Flash dump) + 무선통신(Zigbee · RF · RFID · BT · WiFi) + 펌웨어 분석
- › **모바일 보안 솔루션 BMT** — Frida 기반 솔루션 우회, XecureWEB 암호화 우회

SELECTED ACHIEVEMENTS

- › **NBB-1405** — 네이버 버그바운티 XSS 제보 채택 (2020.08)
- › **거래소 보안 평가(CER) AAA · 90점 · 글로벌 10위** — Flipster 등급 건인 (2025)
- › **Bug Bounty 프로그램 2회 런칭** — HackerOne (Swit), HackenProof (Flipster)
- › **K-Shield Jr. 11기 멘토링** — 모의해킹 1팀·6팀 (2023.09)

EDUCATION

국립금오공과대학교

소프트웨어 공학 학사 · 2012.03 — 2019.08 (군 복무 포함)

CERTIFICATIONS

- › **정보처리기사** — 한국산업인력공단 (2019.11)
- › **K-Shield Jr. 1기 수료** — 한국정보보호교육센터 (2018)

LINKS

Blog · kukuwhy.github.io

GitHub · github.com/kukuwhy